

Arquitetura em Camadas

- ⊕ Um dos padrões arquiteturais mais usados, desde que os primeiros sistemas de software de maior porte foram construídos nas décadas de 60 e 70;
- ⊕ Em sistemas que seguem esse padrão, o software é organizado em módulos de maior tamanho, chamados de camadas.

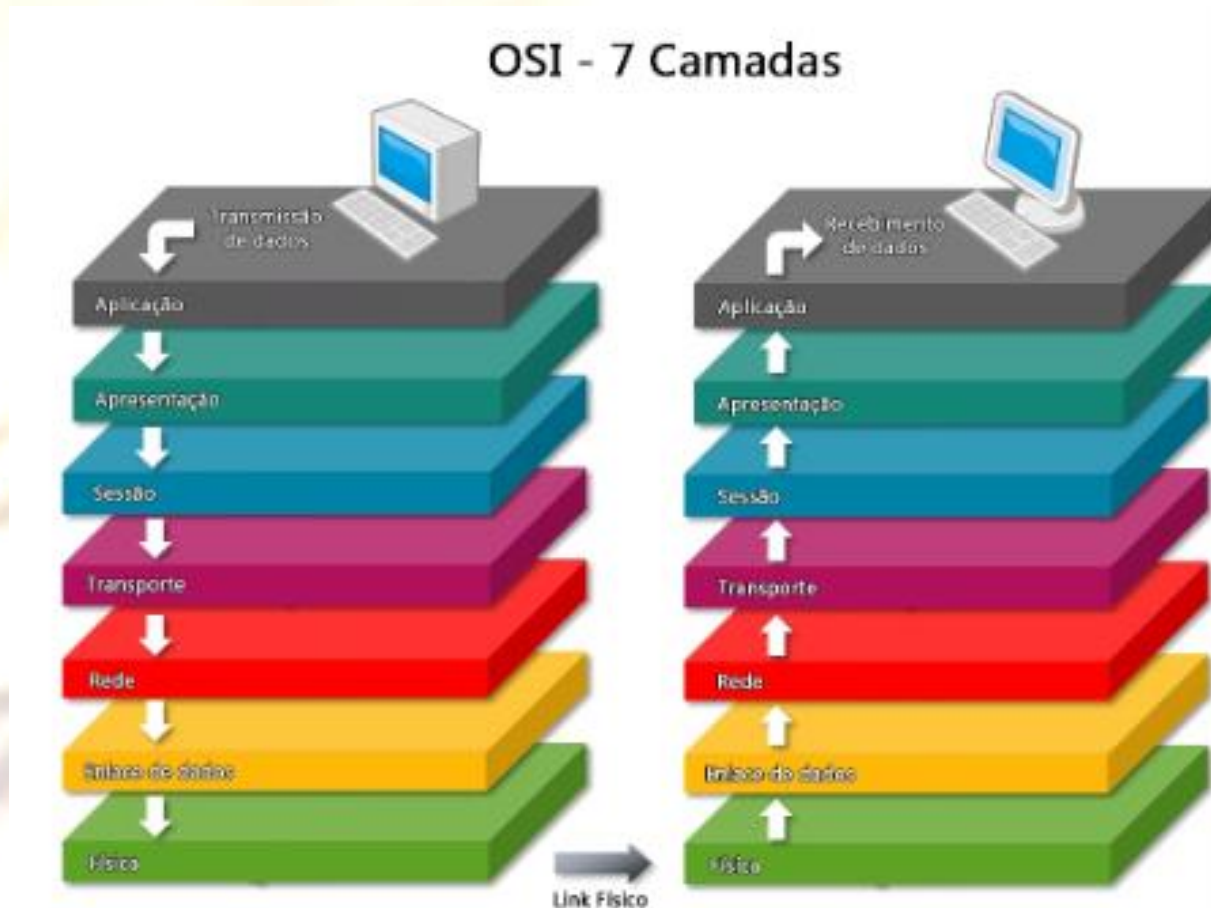


Camadas

- ✦ Na arquitetura em camadas, uma camada é uma coleção **logicamente separada** de funcionalidades que tem um papel específico dentro do software;
- ✦ Cada camada tem responsabilidades únicas e opera em um nível de abstração diferente.



Arquitetura em Camadas



OSI - Open Systems Interconnection

3 modelo conceitual que divide a comunicação de redes em sete camadas

Arquitetura em Camadas



Arquitetura em Camadas

- ⊕ O objetivo é separar as preocupações do software de modo que as partes relacionadas a aspectos distintos da aplicação (como interface de usuário, lógica de negócios, acesso a dados, etc.) estejam isoladas umas das outras;
- ⊕ Isso facilita a manutenção e a escalabilidade, pois as mudanças em uma camada têm impacto mínimo ou nenhum sobre as outras.



A modularização pode resultar em uma arquitetura de camadas ?

- ⊕ Quando uma aplicação é modularizada, seus componentes são divididos em partes distintas que podem ser desenvolvidas, testadas, e mantidas de forma independente;
- ⊕ Se essa modularização seguir uma separação onde um conjunto de módulos se encarrega exclusivamente da interface com o usuário e outro conjunto se foca na lógica de negócios e acesso a dados, então é possível que tal estrutura se assemelhe a uma arquitetura de duas camadas.

Reescrevendo a aplicação para 2 camadas

- ✦ Para se reestruturar a aplicação em apenas **duas camadas** — uma **camada de Interface com o Usuário** e outra de **Lógica de Negócios e Acesso a Dados** — pode-se combinar a **Lógica de Negócios** e o acesso a dados em uma **única camada**;
- ✦ Isso **simplifica** a estrutura, mantendo uma clara separação entre a **interação com o usuário** e o **processamento lógico e de dados**.



Reescrevendo a aplicação para Arquitetura 3 camadas

- ✚ Para reescrever a aplicação seguindo uma arquitetura de 3 camadas, precisamos organizar o código em três principais seções: a **camada de apresentação (interface do usuário)**, a **camada de lógica de negócios (regras do quiz)**, e a **camada de acesso a dados (informações sobre capitais e países)**;
- ✚ Esta organização ajuda a separar as **responsabilidades** de cada parte do código, tornando-o mais **modular**, mais fácil de manter e de escalar.

